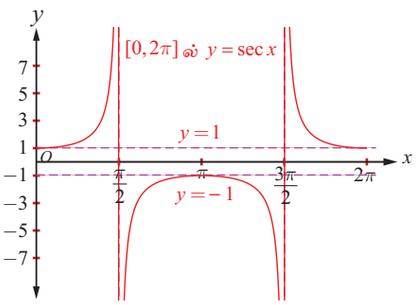
4.7 சீகண்ட் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு சீகண்ட் சார்பு
(The Secant Function and Inverse Secant Function)

சீகண்ட் சார்பு என்பது கொசைன் சார்பின் தலைகீழ்ச்சார்பு என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, $y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$ என்பது $\cos x = 0$ எனும்போது தவிர ஏனைய x மதிப்புகளுக்கு வரையறுக்கப்படுகிறது. ஆகையால், $y = \sec x$-ன் சார்பகம் $\mathbb{R} \setminus \left\{(2n+1)\dfrac{\pi}{2} : n \in \mathbb{Z}\right\}$ ஆகும். $-1 \le \cos x \le 1$ என்பதால், $y = \sec x$ என்பது $(-1,\ 1)$-ல் எம்மதிப்புகளையும் பெறாது. எனவே, சீகண்ட் சார்பின் வீச்சகம் $(-\infty, 1] \cup [1, \infty)$ ஆகும். சீகண்ட் சார்பிற்கு மீப்பெருமமோ அன்றி மீச்சிறுமமோ இல்லை. $y = \sec x$ என்பது 2π கொண்ட காலம் சார்பு மற்றும் இரட்டைச் சார்பாகவும் அமைகிறது.

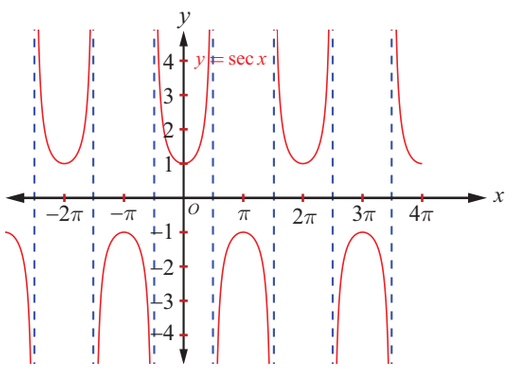
4.7.1 சீகண்ட் சார்பின் வரைவரை (The graph of the secant function)

$0 \le x \le 2\pi$, $x \ne \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}$-ல் சீகண்ட் சார்பின் வரைவரை படம் 4.23-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் மற்றும் நான்காம் காற்பகுதிகளில் அதாவது $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$ இடைவெளியில், $y = \sec x$ மிகையெண் மதிப்புகளை மட்டுமே பெறுகிறது. அதே சமயம் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது காற்பகுதிகளில் அதாவது $\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{3\pi}{2}$ இடைவெளியில் குறையெண் மதிப்புகளையே பெறுகிறது.



படம். 4.23

$0 \le x \le 2\pi$, $x \ne \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}$, எனும்போது சீகண்ட் சார்பு தொடர்ச்சியாக இருக்கும். $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ எனும்போது சீகண்ட் சார்பின் மதிப்பு 1 முதல் ∞ வரை உயரும். மேலும், $x \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$ எனும்போது சீகண்ட் சார்பின் மதிப்பு $-\infty$ முதல் -1 வரை உயரும். $x \in \left[\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right)$ எனும்போது -1 முதல் $-\infty$ வரை இறங்கும். $x \in \left(\dfrac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ எனும்போது ∞ முதல் 1 வரை இறங்கும். $y = \sec x$ ஒரு 2π-காலம் கொண்ட சார்பாகும், எனவே $0 \le x \le 2\pi$, $x \ne \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}$-க்கான வரைவரைப் பகுதியே, $[2\pi, 4\pi] \setminus \left\{\dfrac{5\pi}{2}, \dfrac{7\pi}{2}\right\}, [4\pi, 6\pi] \setminus \left\{\dfrac{9\pi}{2}, \dfrac{11\pi}{2}\right\}, \cdots$ மற்றும், $\cdots \quad [-4\pi, -2\pi] \setminus \left\{-\dfrac{7\pi}{2}, -\dfrac{5\pi}{2}\right\} \quad [-2\pi, 0] \setminus \left\{-\dfrac{3\pi}{2}, -\dfrac{\pi}{2}\right\}$ ஆகிய இடைவெளிகளில் திரும்ப, திரும்ப அமைகின்றது. தற்போது $y = \sec x$-ன் முழு வரைபடமும் படம் 4.24-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம். 4.24

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 165 16-12-2022 15:17:43